# 부모용 진행 안내 · 연립방정식과 그 해

중2 수학 · 연립방정식 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-SYSEQ-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 바둑돌 10개(두 묶음 나누기), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 미지수가 2개인 일차방정식을 알아보고, 순서쌍을 대입해 해인지 확인하며, x, y가 자연수일 때의 해를 표를 만들어 순서쌍 (x, y)로 모두 구한다.
**확인** 뜻(S03), 해와 순서쌍(S04, S05, S06), 혼자 하기(S11 ①②, S13 ②③, 활동지 1·2·3·6)
**성공 기준** 2x + y = 9에서 x = 1, 2, 3, 4, 5일 때 y = 7, 5, 3, 1, −1을 구해 자연수 해 (1, 7), (2, 5), (3, 3), (4, 1)을 쓰고, (4, 1)과 (1, 4)가 다른 해임을 대입으로 보인다.

**목표 B** 두 일차방정식을 묶은 연립방정식의 해가 두 방정식을 모두 참이 되게 하는 순서쌍임을 알고, 순서쌍을 두 식에 넣어 해인지 확인하며, 두 방정식의 자연수 해를 표로 나타내 공통인 순서쌍을 찾는다.
**확인** 연립방정식(S07), 표로 찾기(S08, S09), 한 식만 확인하는 실수(S10), 혼자 하기(S11 ③④, S13 ①, 활동지 4·5)
**성공 기준** x + y = 5와 x − y = 1의 자연수 해를 각각 표로 써서 공통인 (3, 2)를 찾고, 두 식에 넣어 3 + 2 = 5, 3 − 2 = 1로 확인한다. (1, 4)는 2x + y = 7을 만족하지 않으므로 해가 아니라고 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 방정식과 등식의 성질
- 순서쌍과 좌표

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(방정식과 등식의 성질, 순서쌍과 좌표)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 번호 | 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|---|
| M1 | 순서쌍의 순서를 무시해 (1, 4)가 해이면 (4, 1)도 해라고 한다. | 앞이 x, 뒤가 y임을 쓰게 하고 (4, 1)을 대입해 반박한다(S06). |

| | | |
|---|---|---|
| **M2** | 연립방정식의 해인지 확인할 때 한 식에만 넣어 본다. | 두 식 옆에 ○, ×를 하나씩 표시하게 하고, 하나라도 ×이면 해가 아님을 확인한다(S07, S10). |
| **M3** | x, y가 자연수라는 조건에서 0이나 음수가 나온 순서쌍도 해로 쓴다. | 표에서 y가 자연수가 아닌 칸을 지우게 하고 조건을 다시 읽는다(S04, S08). |

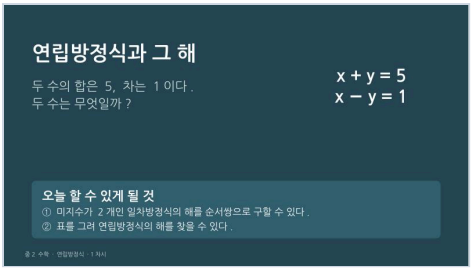
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

**오늘 다루지 않는 것** 미지수가 2개인 일차방정식의 뜻, 순서쌍을 대입해 해 확인하기, x, y가 자연수일 때 해를 표로 모두 구하기, 연립방정식과 그 해의 뜻, 표를 이용해 자연수 해 찾기를 다룬다. 계수와 상수가 작은 자연수인 식만 쓴다. 가감법·대입법(다음 차시들), 그래프로 해 찾기, 해가 없거나 무수히 많은 연립방정식, 문장제는 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(해의 뜻, 방정식 풀기, 순서쌍, 식의 값) | 약 3분 | — |
| S03 | 미지수가 2개인 일차방정식 | 약 2분 | A |
| S04 | 미지수가 2개인 일차방정식의 해(순서쌍) | 약 3분 | A |
| S05 | 안내받는 연습(순서쌍이 해인지, 자연수 해 찾기) | 약 4분 | A |
| S06 | 오개념 비교(순서쌍의 순서) | 약 2분 | A |
| S07 | 연립방정식과 그 해 | 약 3분 | B |
| S08 | 표를 이용해 연립방정식의 해 찾기(시범) | 약 3분 | B |
| S09 | 안내받는 연습(연립방정식의 해 확인과 표로 찾기) | 약 4분 | B |
| S10 | 오개념 비교(한 식만 확인함) | 약 2분 | B |
| S11 | 혼자 해결 | 약 5분 | A, B |
| S12 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S13 | 마무리 확인(처음 보는 문제) | 약 3분 | A, B |
| S14 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S15 | 선수 학습 보충(순서쌍을 대입해 식의 값 구하기) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01** **연립방정식과 그 해** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

모르는 수가 두 개인 수수께끼로, 두 조건을 함께 만족하는 수를 찾는 연립방정식에 관심을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “두 수가 있어. 더하면 5, 큰 수에서 작은 수를 빼면 1이야. 두 수는 무엇일까?”
- “더해서 5가 되는 두 수는 여러 쌍이 있지? 그중에서 차가 1인 것은?”

**예상 답**

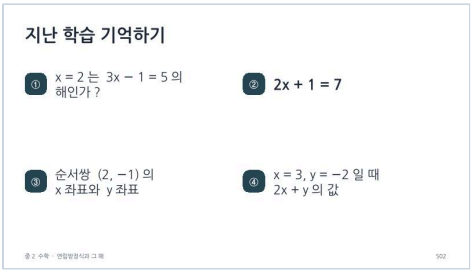
- “3과 2요.” “(1, 4), (2, 3)… 그중에 차가 1인 건 3과 2예요.”

**막히면**

- 바둑돌 5개를 두 묶음으로 나누는 방법을 모두 늘어놓고, 두 묶음의 개수 차가 1인 것을 찾습니다.

**주의**

- 답은 x = 3, y = 2입니다. S07·S08에서 식과 표로 다시 봅니다.
- 준비물: 공책, 연필, 바둑돌 10개, 활동지.




**S02** **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(해의 뜻, 방정식 풀기, 순서쌍, 식의 값) · 약 3분

방정식의 해의 뜻과 확인(방정식과 등식의 성질), 순서쌍의 x좌표·y좌표(순서쌍과 좌표), 두 문자에 수를 넣어 식의 값을 구하는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 x 자리에 2를 넣어 좌변을 계산해 볼래?”
- “③에서 앞의 수와 뒤의 수는 각각 무엇이었지?”
- “④는 x에 3, y에 (−2)를 넣어 봐.”

**정답**

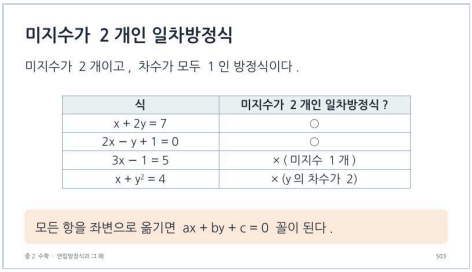
- ① 예 (3 × 2 − 1 = 5)
- ② x = 3
- ③ x좌표 2, y좌표 −1
- ④ 4 (2 × 3 + (−2))

**막히면**

- ①②가 흔들리면 중1 ‘방정식과 등식의 성질’을, ③이 흔들리면 중1 ‘순서쌍과 좌표’를 다시 합니다.
- ④가 흔들리면 S15(보충)에서 순서쌍을 넣어 식의 값을 구하는 연습을 합니다.

**주의**

- ③은 오늘 해를 (x, y)로 쓸 때 그대로 씁니다. 앞이 x, 뒤가 y라는 순서가 중요합니다.




S03 **미지수가 2개인 일차방정식** · 미지수가 2개인 일차방정식 · 약 2분

x + 2y = 7처럼 미지수가 2개이고 그 차수가 모두 1인 방정식을 미지수가 2개인 일차방정식이라고 합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “x + 2y = 7에는 모르는 수가 몇 개야?”
- “3x − 1 = 5는? 이건 지난 학년에 푼 일차방정식이지.”
- “$y^2$은 y를 두 번 곱한 거야. 이건 일차일까?”

### 예상 답

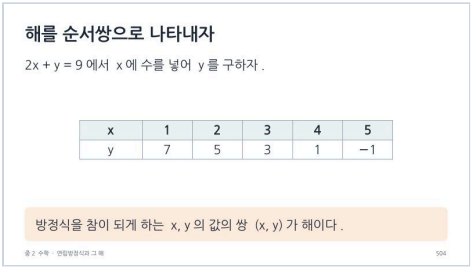
- “x와 y, 2개요.” “x 하나예요.” “아니요, 차수가 2예요.”

### 막히면

- 식마다 미지수(문자)에 동그라미를 치고 개수를 세게 합니다.

### 주의

- 2x − y + 1 = 0처럼 모든 항을 좌변으로 옮긴 꼴(ax + by + c = 0, a와 b는 0이 아님)로 나타낼 수 있으면 미지수가 2개인 일차방정식입니다.
- $y^2$ 은 ‘y의 제곱’이라고 읽습니다.




S04 **해를 순서쌍으로 나타내자** · 미지수가 2개인 일차방정식의 해(순서쌍) · 약 3분

x에 수를 넣으면 y의 값이 하나씩 정해집니다. 방정식을 참이 되게 하는 x, y의 값의 쌍을 해라 하고 순서쌍 (x, y)로 씁니다. x, y가 자연수일 때의 해를 표로 찾습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “x = 1이면 2 × 1 + y = 9야. y는 얼마?”
- “x = 5이면 y는? 자연수야?”
- “x, y가 자연수일 때 해를 순서쌍으로 모두 써 볼래?”

### 예상 답

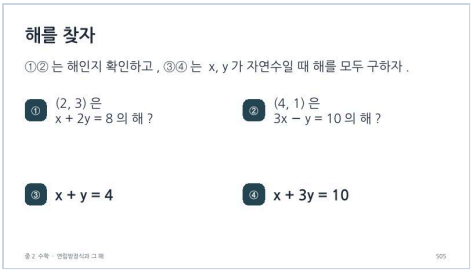
- “7이에요.” “−1이라서 자연수가 아니에요.” “(1, 7), (2, 5), (3, 3), (4, 1)이요.”

### 막히면

- 2x를 먼저 계산하고 9에서 빼게 합니다: x = 2이면 2x = 4, y = 9 − 4 = 5.

### 주의

- x, y가 자연수일 때 해는 (1, 7), (2, 5), (3, 3), (4, 1)의 4개입니다. x가 5 이상이면 y가 자연수가 아닙니다.
- x, y의 범위를 말하지 않으면 해는 끝없이 많습니다(예: x = 0.5, y = 8).




**S05 해를 찾자** · 안내받는 연습(순서쌍이 해인지, 자연수 해 찾기) · 약 4분

도움을 받으며 순서쌍을 대입해 해인지 확인하고, x, y가 자연수일 때의 해를 표로 모두 찾습니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 x에 2, y에 3을 넣어 좌변을 계산해 볼래?”
- “③④는 표를 그려서 x에 1부터 차례로 넣어 봐. 언제 멈출까?”

**정답**

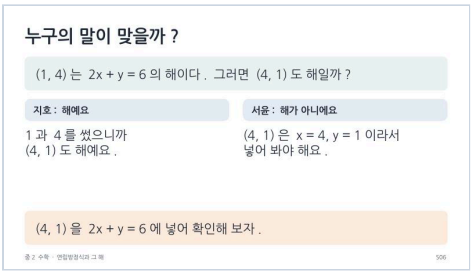
- ① 예 (2 + 2 × 3 = 8)
- ② 아니요 (3 × 4 − 1 = 11)
- ③ (1, 3), (2, 2), (3, 1)
- ④ (7, 1), (4, 2), (1, 3)

**막히면**

- ④는 y에 1, 2, 3을 넣는 것이 더 쉽습니다: y = 1이면 x = 7, y = 2이면 x = 4, y = 3이면 x = 1.

**주의**

- ④에서 x에 차례로 넣으면 x = 2, 3, 5, 6일 때 y가 자연수가 아닙니다. 자연수가 아닌 것은 해에서 뺍니다.




**S06 누구의 말이 맞을까?** · 오개념 비교(순서쌍의 순서) · 약 2분

순서쌍에서 앞이 x, 뒤가 y라는 순서를 무시하는 실수(M1)를 대입해 확인하는 방법으로 반박합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “(4, 1)이면 x는 얼마, y는 얼마야?”
- “2x + y에 넣으면 얼마야? 6과 같아?”

**예상 답**

- “x = 4, y = 1이요.” “9라서 6이 아니에요. 서윤이 맞아요.”

**정답**

- 서윤이 맞습니다. (1, 4)는 2 × 1 + 4 = 6으로 해이고, (4, 1)은 2 × 4 + 1 = 9로 해가 아닙니다.

**막히면**

- 좌표평면에서 (1, 4)와 (4, 1)이 다른 점이었던 것을 떠올리게 합니다(중1 ‘순서쌍과 좌표’).

**주의**

- x + y = 5처럼 x와 y의 계수가 같으면 (1, 4)와 (4, 1)이 모두 해가 되기도 합니다. 그래도 둘은 서로 다른 해입니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.




S07 **연립방정식** · 연립방정식과 그 해 · 약 3분

미지수가 2개인 일차방정식 두 개를 한 쌍으로 묶어 나타낸 것을 연립방정식이라 하고, 두 방정식을 동시에 참이 되게 하는 x, y의 값(순서쌍)을 연립방정식의 해라 합니다. 해를 구하는 것을 '연립방정식을 푼다'고 합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "S01의 수수께끼를 식으로 쓰면 이렇게 돼. 두 식을 중괄호로 묶어."
- "(3, 2)를 두 식에 넣어 볼래? (4, 1)은?"

### 예상 답

- "3 + 2 = 5, 3 − 2 = 1이라서 둘 다 맞아요." "(4, 1)은 첫째 식만 맞아요. 4 − 1 = 3이에요."

### 막히면

- 두 식에 하나씩 차례로 넣어 ○, ×를 표시하게 합니다.

### 주의

- 두 식 가운데 하나만 참이면 연립방정식의 해가 아닙니다(M2).
- 연립방정식은 '연립(나란히 세움)', 두 방정식을 함께 생각한다는 뜻입니다.




S08 **표로 해를 찾자** · 표를 이용해 연립방정식의 해 찾기(시범) · 약 3분

x, y가 자연수일 때 두 방정식의 해를 각각 표로 나타내고, 두 표에 모두 있는 순서쌍을 찾아 연립방정식의 해를 구합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "x + y = 5의 해를 표로 써 볼까? x = 1이면 y는?"
- "x − y = 1의 해도 써 볼래? x = 2이면 y는?"
- "두 식의 해에 똑같이 있는 순서쌍은 무엇이야?"

### 예상 답

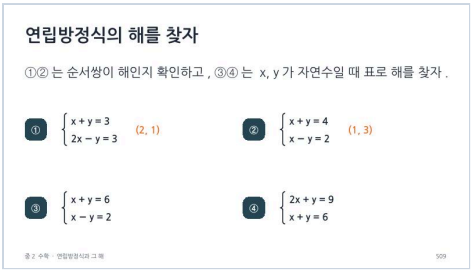
- "4요." "1이에요." "(3, 2)요."

### 막히면

- 두 식의 해에서 같은 x 값(2, 3, 4)의 y를 비교하게 합니다. x = 3일 때만 y가 2로 같습니다.

### 주의

- x − y = 1에서 x = 1이면 y = 0이므로 자연수가 아닙니다. 그래서 아래쪽 해는 x = 2부터 씁니다.
- 표로 찾는 방법은 해가 자연수일 때만 쓸 수 있습니다. 다음 차시부터 식을 계산해 푸는 방법(가감법)을 배웁니다.




**S09 연립방정식의 해를 찾자** · 안내받는 연습(연립방정식의 해 확인과 표로 찾기) · 약 4분

도움을 받으며 순서쌍이 연립방정식의 해인지 두 식에 모두 넣어 확인하고, 표를 이용해 해를 찾습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①②는 주황색 순서쌍을 두 식에 모두 넣어 볼래?”
- “③④는 두 방정식의 해를 각각 표로 쓰고, 같은 순서쌍을 찾아봐.”

### 정답

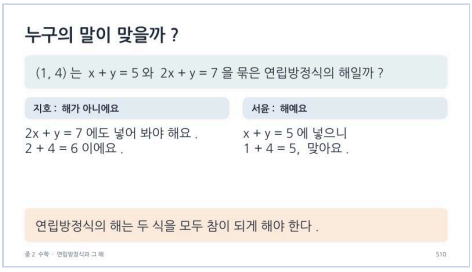
- ① 예 (2 + 1 = 3, 4 − 1 = 3)
- ② 아니요 (1 + 3 = 4지만 1 − 3 = −2)
- ③ (4, 2)
- ④ (3, 3)

### 막히면

- ③에서 x + y = 6의 해: (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1). x − y = 2의 해: (3, 1), (4, 2), (5, 3)….
- ④에서 2x + y = 9의 해: (1, 7), (2, 5), (3, 3), (4, 1). x + y = 6의 해 가운데 같은 것을 찾습니다.

### 주의

- ②에서 첫째 식만 넣고 ‘해’라고 하면 다음 장(S10)의 실수입니다.




**S10 누구의 말이 맞을까?** · 오개념 비교(한 식만 확인함) · 약 2분

연립방정식의 해인지 확인할 때 한 식에만 넣어 보는 실수(M2)를 다룹니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “(1, 4)를 x + y = 5에 넣으면? 2x + y = 7에 넣으면?”
- “연립방정식의 해는 몇 개의 식을 참이 되게 해야 했지?”

### 예상 답

- “5, 맞아요.” “6이라서 7이 아니에요.” “두 식 모두요. 지호가 맞아요.”

### 정답

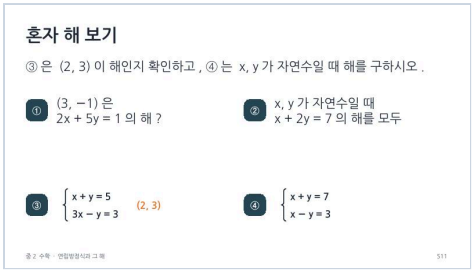
- 지호가 맞습니다. 2 × 1 + 4 = 6 ≠ 7이므로 (1, 4)는 연립방정식의 해가 아닙니다.
- 이 연립방정식의 해는 (2, 3)입니다(2 + 3 = 5, 4 + 3 = 7).

### 막히면

- 두 식 옆에 ○, ×를 하나씩 표시하게 합니다.

### 주의

- 해를 확인할 때는 언제나 두 식 모두에 넣습니다. 다음 차시에 푼 답을 확인할 때도 같습니다.




S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 미지수가 2개인 일차방정식의 해를 확인하고 자연수 해를 모두 찾으며(A), 연립방정식의 해를 확인하고 표로 찾는지(B) 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 순서쌍을 넣은 식도 공책에 써 줘.”

### 정답

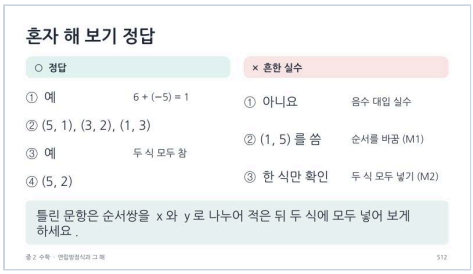
- ① 예 (2 × 3 + 5 × (−1) = 1)
- ② (5, 1), (3, 2), (1, 3)
- ③ 예 (2 + 3 = 5, 6 − 3 = 3)
- ④ (5, 2)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “x는 얼마, y는 얼마야?” “두 식에 모두 넣었어?” “표를 그려 볼래?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.




S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 대입과 순서쌍의 실수를 바로잡습니다.
수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 순서쌍을 두 식에 넣어 다시 확인해 볼래?”

### 정답

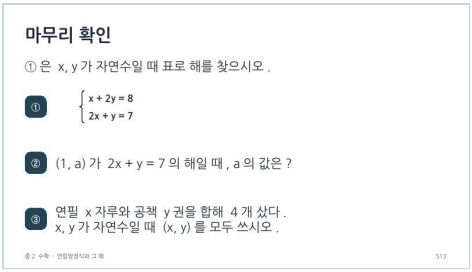
- ① 예 ② (5, 1), (3, 2), (1, 3) ③ 예 ④ (5, 2)

### 막히면

- ①②가 틀리면 S04·S05로, ③④가 틀리면 S07·S08로 돌아갑니다.

### 주의

- ①에서 5 × (−1)을 5로 계산하면 11이 되어 ‘아니요’가 나옵니다. 음수를 괄호에 넣어 대입했는지 봅니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




**S13 마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 표로 연립방정식의 해를 찾고, 해가 주어질 때 모르는 수를 구하며, 생활 상황의 자연수 해를 찾는지 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①은 두 방정식의 해를 각각 표로 써 볼래?”
- “②는 x = 1, y = a를 넣으면 어떤 식이 돼?”
- “③은 x + y = 4의 자연수 해를 찾는 것과 같아.”

### 정답

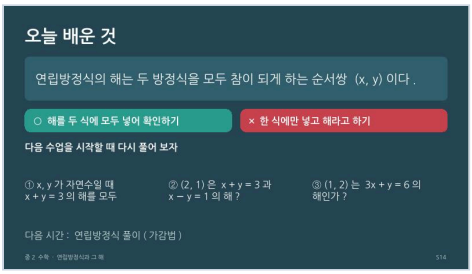
- ① (2, 3)
- ② a = 5 (2 × 1 + a = 7)
- ③ (1, 3), (2, 2), (3, 1)

### 막히면

- ②는 a 자리를 □로 생각해 2 + □ = 7을 풀게 합니다.

### 주의

- 세 문제를 모두 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다. ③은 x, y가 자연수이므로 연필과 공책을 모두 산 경우만 씁니다. (0, 4), (4, 0)은 넣지 않습니다.




**S14 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “연립방정식의 해는 무엇이었지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

### 예상 답

- “두 방정식을 모두 참이 되게 하는 순서쌍이요.”

### 정답

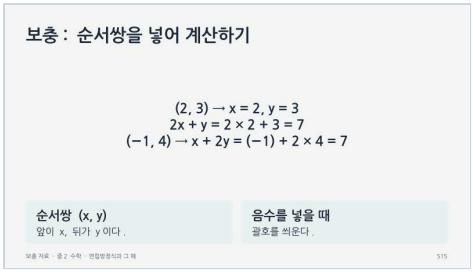
- ① (1, 2), (2, 1)
- ② 예 (2 + 1 = 3, 2 − 1 = 1)
- ③ 아니요 (3 + 2 = 5)

### 막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 다음 차시 ‘연립방정식 풀이(가감법)’에서는 표 없이 두 식을 더하거나 빼서 해를 구합니다.




S15 **보충: 순서쌍을 넣어 계산하기** · 선수 학습 보충(순서쌍을 대입해 식의 값 구하기) · 약 5분

S02의 ③④가 흔들리면 순서쌍에서 x, y의 값을 읽고 두 문자에 수를 넣어 식의 값을 구하는 방법을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “(2, 3)에서 x는 앞의 수 2, y는 뒤의 수 3이야.”
- “2x + y에 넣으면 2 × 2 + 3, 얼마야?”
- “이번에는 (−1, 4)를 x + 2y에 넣어 볼래?”

**정답**

- 2 × 2 + 3 = 7
- (−1) + 2 × 4 = 7

**막히면**

- x 자리, y 자리에 빈 네모를 그리고 수를 써넣게 합니다: 2 × □ + □.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘순서쌍과 좌표’와 ‘문자의 사용과 식의 값’을 먼저 다시 합니다. 방정식의 해의 뜻이 흔들리면 중1 ‘방정식과 등식의 성질’을 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ○ / × (미지수 1개) / ○ / × (x의 차수가 2) |
| 2 | y: 7, 4, 1, −2 → 해 (1, 7), (2, 4), (3, 1) |
| 3 | 6 − 1 = 5 → 해 / 5 + 4 = 9 → 해 / 3 + 6 = 9 ≠ 7 → 해가 아님 |
| 4 | x + y = 8: (1, 7)…(7, 1), x − y = 2: (3, 1), (4, 2), (5, 3), (6, 4)… → 해 (5, 3) |
| 5 | x + 3y = 11: (8, 1), (5, 2), (2, 3), 2x + y = 7: (1, 5), (2, 3), (3, 1) → 해 (2, 3) |
| 6 | a + 6 = 10, a = 4 |
| 7 | ① (1, 2), (2, 1) ② 예 ③ 아니요 (3 + 2 = 5) |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 해의 뜻·방정식 흔들림 □ 순서쌍·대입 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 순서쌍의 순서를 바꿈(M1) □ 한 식에만 넣고 해라고 함(M2) □ 자연수가 아닌 값을 해에 넣음(M3) □ 음수 대입 실수 □

메모: _____